수리논술 기출

고려대(세종) 2026학년도 약학과 [문제 3] 완성 답안과 채점 포인트

매일 한 알씩 먹는 약의 혈중 농도가 주기마다 어떻게 쌓이는지를 **점화식 → 등비수열의 합 → 극한 → 정규분포**로 따라가는 문항입니다. 소문항 네 개가 한 줄로 이어져, 앞에서 세운 식이 뒤 소문항의 재료가 됩니다.

출제 범위	수학I, 수학II, 미적분, 확률과 통계 (등비수열, 등비수열의 합, 수열의 극한, 정규분포)
배점 · 시간	320점 (3-1 60 · 3-2 80 · 3-3 90 · 3-4 90) · 대학 제시 예상 소요 시간 40분 · 약학과 전체 1,000점
문항 출처	고려대학교(세종) 「2027학년도 논술가이드북」 2026학년도 자연계열II(약학과) 문제 3

2027학년도 시험 정보. 약학과 논술은 **2026년 11월 28일(토)**, **14시 30분까지 입실**해 120분 동안 치릅니다. 수리논술II로 3문제 내외(문제별 소문항), 1,000점이며 출제 범위는 수학, 수학I, 수학II, **확률과 통계**, 미적분입니다(**기하 제외**). 일반전형 10명·지역인재전형 6명, **논술 100%**로 선발하고, 수능 최저학력기준은 국어·수학·영어·탐구(과학탐구 2과목 평균) 중 3개 영역 등급 합 5 이내입니다(수학은 미적분 또는 기하). 고사장은 11월 26일(목) 공지됩니다. 2027학년도 수시모집요강·논술가이드북 기준입니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

문항 요약

[자연계열II(약학과) 문제 3] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

치료제 한 알에 성분 A가 β만큼 들어 있고, 24시간마다 한 알씩 복용한다(복용 시각을 $t=0$으로 둔다). 복용 직전 A의 혈중 농도를 α라 할 때 한 주기의 농도는

$$f(t)=\begin{cases}\alpha+0.27\beta t & (0\le t\le 2)\\ (\alpha+0.54\beta)\,e^{-\sqrt{\frac{t-2}{10}}} & (2<t\le 24)\end{cases}$$

이다. n번째 복용 주기에서 $f(t)$의 최댓값을 a_n, 최솟값을 b_n이라 하고, 농도가 100ppm 이상이면 부작용 가능성이 있다. $e^{-\sqrt{2.2}}$는 0.23으로 계산한다.

3-1. $\alpha=0,\ \beta=125$일 때 세 번째 약을 복용하기 직전의 농도를 구한다(소수점 둘째 자리에서 반올림). **(60점)**

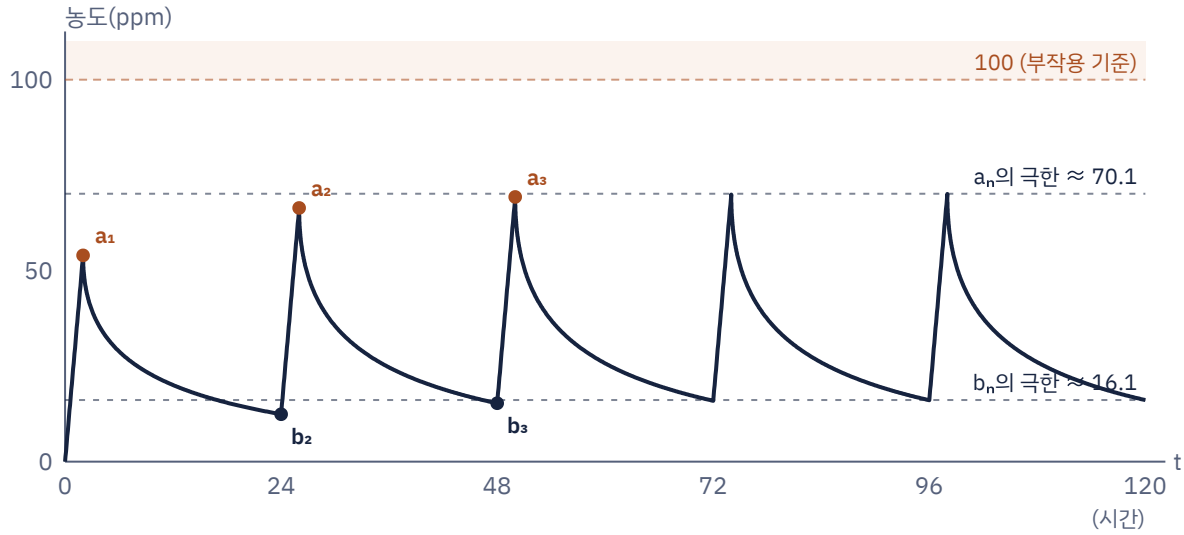
3-2. $\alpha=5,\ \beta=100$일 때 $\lim_{n\to\infty}a_n$과 $\lim_{n\to\infty}b_n$을 구한다(소수점 둘째 자리에서 반올림). **(80점)**

3-3. $\alpha=0$일 때 부작용 가능성이 없게 하는 β의 최대 정수를 구한다. **(90점)**

3-4. $\alpha=0,\ \beta=100$이고 참가자 100명의 n번째 주기 최대 농도가 정규분포 $\mathrm{N}(a_n,\sigma^2)$를 따를 때, 부작용 가능성이 있는 사람이 1명 이하가 되는 σ의 최대 정수를 구한다. ($\mathrm{P}(|Z|\le 2.58)=0.99$, $\mathrm{P}(Z\le 2.33)=0.99$로 계산) **(90점)**

문항 원문은 고려대학교(세종) 입학처가 공개한 「2027학년도 논술가이드북」(2026학년도 논술고사 기출문제 수록)에서 확인할 수 있습니다.

먼저 그림으로 읽기



$\alpha=0,\ \beta=100$일 때 다섯 주기 동안의 농도. 매일 2시간 동안 오르고(최댓값 a_n) 다음 복용 직전까지 줄어듭니다(최솟값 b_n). 남은 농도 위에 새 약이 쌓이므로 a_n, b_n은 커지지만 각각 한 값에 다가갑니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

핵심 관찰. α는 "그 주기의 복용 직전 농도"라서 **주기마다 바뀝니다**. 오늘의 α는 어제 24시간째 농도이므로, n번째 주기의 시작 농도를 b_n이라 하면

$$a_n = b_n + 0.54\beta, \qquad b_{n+1} = f(24) = 0.23\,a_n = 0.23\,(b_n + 0.54\beta)$$

이 두 식 하나로 네 소문항이 모두 풀립니다.

완성 답안

공통 — 한 주기의 최댓값과 최솟값

n번째 주기의 복용 직전 농도를 c_n이라 하자. $0 \le t \le 2$에서 $f(t) = c_n + 0.27\beta t$는 증가하고, $2 < t \le 24$에서 $\sqrt{\dfrac{t-2}{10}}$이 증가하므로 $f(t)$는 감소한다. 또 $f(2) = c_n + 0.54\beta$이고 $t \to 2+$일 때 $f(t) \to c_n + 0.54\beta$이므로 f는 $t = 2$에서 연속이다. 따라서 최댓값은 $f(2) = c_n + 0.54\beta$이고, 최솟값은 양 끝값 $f(0) = c_n$, $f(24) = 0.23(c_n + 0.54\beta)$ 중 작은 값이다.

$f(24)$는 다음 주기의 복용 직전 농도이므로 $c_{n+1} = 0.23(c_n + 0.54\beta)$이다. $L = \dfrac{0.23 \times 0.54\beta}{0.77}$이라 하면 $c_{n+1} - L = 0.23(c_n - L)$, $c_{n+1} - c_n = 0.77(L - c_n)$이다. 이 문항에서 다루는 $c_1 = 0$ 또는 $c_1 = 5$ ($\beta = 100,\ L \approx 16.1$)은 $c_1 \le L$이므로 모든 n에 대하여 $c_n \le L$이고 $c_{n+1} \ge c_n$이다. 따라서 최솟값은 $f(0) = c_n$이고,

$$b_n = c_n, \qquad a_n = b_n + 0.54\beta, \qquad b_{n+1} = 0.23\,a_n$$

3-1 — 세 번째 복용 직전 농도

$\beta = 125$이면 $0.54\beta = 67.5$이다. 첫 번째 복용 직전 농도는 $b_1 = 0$이고, 두 번째 복용 직전 농도는 첫 주기의 $f(24)$이므로

$$b_2 = f(24) = 0.23 \times (0 + 67.5) = 15.525$$

세 번째 복용 직전 농도는 두 번째 주기의 $f(24)$이므로

$$b_3 = 0.23 \times (15.525 + 67.5) = 0.23 \times 83.025 = 19.09575$$

답: 약 19.1 ppm

3-2 — $\alpha = 5$, $\beta = 100$일 때의 극한

$0.54\beta = 54$이고 $b_1 = 5$이다. $b_{n+1} = 0.23(b_n + 54)$를 반복하면

$$b_n = 5 \times 0.23^{\,n-1} + 54\left(0.23 + 0.23^2 + \cdots + 0.23^{\,n-1}\right) = 5 \times 0.23^{\,n-1} + \frac{54 \times 0.23\,(1 - 0.23^{\,n-1})}{0.77}$$

이고 $a_n = b_n + 54$이다. $0 < 0.23 < 1$이므로 $\lim\limits_{n\to\infty} 0.23^{\,n-1} = 0$이고

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \frac{12.42}{0.77} = \frac{1242}{77} = 16.12\cdots, \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = 54 + \frac{1242}{77} = \frac{5400}{77} = 70.12\cdots$$

답: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \approx 70.1$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n \approx 16.1$

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

3-3 — 부작용 가능성이 없는 β

$\alpha = 0$이면 $b_1 = 0$이고, 3-2와 같이 반복하면

$$a_n = 0.54\beta\left(1 + 0.23 + \cdots + 0.23^{n-1}\right) = \frac{0.54\beta\left(1 - 0.23^{n}\right)}{0.77}$$

이다. a_n은 n이 커질수록 증가하고 $\lim_{n\to\infty} a_n = \dfrac{0.54\beta}{0.77} = \dfrac{54\beta}{77}$이며, 모든 n에 대하여 $a_n < \dfrac{54\beta}{77}$이다.

부작용 가능성이 없으려면 모든 주기의 최댓값이 100 미만이어야 한다. $\dfrac{54\beta}{77} \le 100$이면 모든 $a_n < 100$이고, $\dfrac{54\beta}{77} > 100$이면 극한의 정의에 의해 100을 넘는 a_n이 생긴다. 따라서 조건은

$$\frac{54\beta}{77} \le 100 \iff \beta \le \frac{7700}{54} = 142.59\cdots$$

답: $\beta = 142$

3-4 — 표준편차 σ의 최대 정수

$\beta = 100$이면 3-3에서 $a_n = \dfrac{5400}{77}(1 - 0.23^{n})$이고, a_n은 증가하며 $\lim_{n\to\infty} a_n = \dfrac{5400}{77}$이다.

n번째 주기의 최대 농도를 X_n이라 하면 $X_n \sim \mathrm{N}(a_n, \sigma^2)$이고 $Z = \dfrac{X_n - a_n}{\sigma}$은 표준정규분포를 따른다. 100명 중 부작용 가능성이 있는 사람이 1명 이하이려면 $\mathrm{P}(X_n \ge 100) \le 0.01$이어야 한다. 부작용은 농도가 높을 때만 생기므로 **한쪽 확률** $\mathrm{P}(Z \le 2.33) = 0.99$, 곧 $\mathrm{P}(Z \ge 2.33) = 0.01$을 쓴다.

$$\mathrm{P}(X_n \ge 100) \le 0.01 \iff \frac{100 - a_n}{\sigma} \ge 2.33 \iff a_n + 2.33\sigma \le 100$$

이것이 모든 주기 n에서 성립해야 한다. a_n은 증가하며 $\dfrac{5400}{77}$에 한없이 가까워지므로, 조건은 $\dfrac{5400}{77} + 2.33\sigma \le 100$이다.

$$\sigma \le \frac{100 - \frac{5400}{77}}{2.33} = \frac{2300}{77 \times 2.33} = 12.81\cdots$$

답: $\sigma = 12$

다른 풀이 — 극한값을 "평형 농도"로 바로 구하기

$b_{n+1} = 0.23(b_n + 0.54\beta)$에서 b_n이 수렴한다는 것을 먼저 보이면(공통 단계의 $c_{n+1} - L = 0.23(c_n - L)$, 곧 $b_n - L = (b_1 - L) \times 0.23^{n-1} \to 0$), 극한값 L은 양변에 극한을 취한 식

$$L = 0.23\left(L + 0.54\beta\right) \quad \Longrightarrow \quad L = \frac{0.23 \times 0.54\beta}{0.77}$$

로 바로 나옵니다. 매일 먹어도 "복용 직전 농도가 어제와 같아지는" 상태가 극한이라는 뜻입니다. 이 식에는 처음 농도가 없으므로 3-2에서 $\alpha = 5$가 극한에 영향을 주지 않는 이유도 함께 보입니다. 단, 수렴을 보이지 않고 이 식만 쓰면 근거가 빠진 답안이 되므로, 답안에서는 $b_n - L = (b_1 - L) \times 0.23^{n-1}$ 한 줄을 꼭 함께 씁니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

고려대(세종)가 공개한 채점 기준(선행학습 영향평가 보고서 문항카드 11)은 소문항마다 단계별 배점입니다. 3-1은 30·30, 3-2는 20·20·20·20, 3-3은 30·30·30, 3-4는 30·30·30, 합계 320점입니다.

소문항	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
3-1	두 번째 복용 직전 농도가 $f(24)=b_2$임을 보임 30점 / 세 번째 복용 직전 농도 30점	α를 처음 값 0으로 고정하면 매일 같은 그래프가 되어 첫 30점부터 놓칩니다. "다음 주기의 α = 이번 주기의 $f(24)$"를 문장으로 써야 합니다.
3-2	b_n의 식 20점 / a_n의 식 20점 / 두 극한 각 20점	$a_n=b_n+0.54\beta$ 관계를 쓰면 a_n의 식과 극한이 한 번에 나옵니다. 처음 농도 5가 들어간 항이 $0.23^{n-1}\to 0$으로 사라진다는 한 줄이 극한의 근거입니다.
3-3	a_n을 등비수열의 합으로 표현 30점 / $\lim a_n$ 30점 / 최대 정수 β 30점	첫 주기 $a_1=0.54\beta<100$만 보고 β를 정하면 농도가 쌓여 틀립니다. a_n이 증가한다는 것, 극한값과 100을 비교한다는 것을 함께 씁니다.
3-4	표준화한 부등식 $X\le a_n+2.33\sigma$ 30점 / $\lim(a_n+2.33\sigma)<100$ 30점 / σ 30점	양쪽 확률 2.58을 쓰면 다른 정수가 나옵니다. a_1으로 조건을 세워도 다른 정수가 나옵니다. "모든 주기에서"라는 말과 극한으로 바꾸는 이유를 써야 가운데 30점이 남습니다.

1 **시점이 들어간 말은 고정인지 바뀌는지부터**

"복용 직전 농도"는 주기마다 새로 정해지는 값입니다. 제시문에서 이런 말에 표시해 두면 점화식이 저절로 섭니다.

2 **최댓값·최솟값의 위치에 근거 한 줄**

최댓값은 증가 후 감소라서 $t=2$, 최솟값은 양 끝값 $f(0)$와 $f(24)$의 비교입니다. 대학 예시답안은 이 비교를 생략했지만 답안에 남기면 근거가 단단해집니다.

3 **n = 1, 2, 3을 먼저 직접**

3-1이 바로 그 작업입니다. 세 항을 써 보면 3-2의 일반항 모양이 보이고, 채점 기준도 일반항 식에 따로 점수를 줍니다.

4 **등호 처리**

3-3에서 a_n은 극한값에 닿지 않으므로 정확한 조건은 "극한값 ≤ 100"입니다. 대학 예시답안은 "<100"으로 썼고, $\dfrac{7700}{54}$이 정수가 아니어서 답은 같습니다.

5 **확률값이 두 개 주어지면 함정이 하나**

묻는 사건이 한쪽($X\ge 100$)인지 양쪽인지 먼저 정하고, 그에 맞는 값을 고른 이유를 한 줄로 씁니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
최대·최소	"최대는 복용 2시간 뒤, 최소는 복용 직후"로 바로 정함	같은 결론 + 연속성, 증가·감소, $f(0)$와 $f(24)$ 비교(c_n이 증가함)로 근거를 보임
3-2 일반항	$b_n = 59 \times 0.23^{n-1} + 54 \times 0.23^{n-2} + \cdots$ 꼴로 나열 후 극한	처음 농도 항과 등비수열의 합을 나눠 쓰고 극한 계산, 다른 풀이로 평형 농도
3-3	$\lim a_n = \frac{54\beta}{77} < 100$	a_n이 증가하고 극한값에 닿지 않음을 밝혀 "≤ 100"으로 정확히 쓰고 같은 답
3-4	99명이 100ppm보다 작아야 하므로 $\mathrm{P}(Z \leq 2.33)$, $\lim(a_n + 2.33\sigma) < 100$	같은 흐름 + 한쪽 확률을 고른 이유와 모든 주기에서의 조건을 극한으로 바꾸는 이유를 명시

최종 답(3-1 19.1, 3-2 70.1·16.1, 3-3 142, 3-4 12)은 대학 예시답안과 같습니다(주기를 직접 반복 계산하는 코드로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 고려대학교(세종) 입학처가 공개한 「2027학년도 논술가이드북」과 2026학년도 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 고려대학교(세종) 「2027학년도 논술가이드북」 2026학년도 수시 논술고사 자연계열II(약학과) 문제 3, 채점 기준은 2026학년도 선행학습 영향평가 보고서 문항카드 11. 2027학년도 시험 정보: 고려대학교(세종) 2027학년도 수시모집요강·논술가이드북. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 고려대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.